

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 10: Análise no domínio da frequência

DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Tel: 33104689

Análise no domínio da frequência

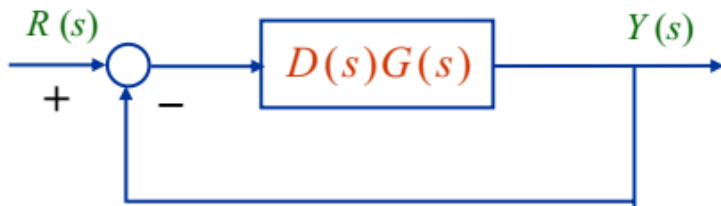
- Análise da resposta estacionária (em regime) quando o sistema é excitado por um sinal senoidal.
- Controlador $D(z)$ é considerado um filtro digital.
- As especificações transitórias (máximo sobressinal, tempos de subida e de acomodação) , isto é, de velocidade de resposta, são dadas em termos de BANDA PASSANTE do sistema.
- As especificações de estabilidade são dadas em termos de margens de ganho e fase e suas frequências de cruzamento.
 - Diagramas de Bode
 - Diagrama de Nyquist
 - Carta de Nichols

Mesma aplicação dos sistemas contínuos

- Análise de estabilidade
- Projeto de controladores (avanço, atraso)

DIAGRAMAS DE BODE (contínuo)

- Considere o sistema com realimentação unitária, com função de transferência em malha fechada $H(s)$:



$$H(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)D(s)}{1 + G(s)D(s)}$$

- A resposta em frequência é obtida para uma entrada senoidal $R(s) = \cos(\omega t)$ com ω variando de 0 até ∞ .
- Esta resposta pode ser expressa através dos diagramas de Bode:
 - Diagrama de módulo: $20 \log|D(j\omega)G(j\omega)|$ em dB x ω (escala log)
 - Diagrama de fase: $\angle D(j\omega)G(j\omega)$ em $^\circ$ x ω (escala log)
- A estabilidade da função de transferência de malha aberta $D(s)G(s)$ pode ser obtida a partir dos diagramas de Bode por analisar as **Margens de Ganho e de Fase e suas frequências de cruzamento associadas**.

DIAGRAMAS DE BODE (contínuo)

$$\begin{array}{l} \text{Magnitude Response} = |D(j\omega)G(j\omega)|_{\text{dB}} \\ \text{Phase Response} = \angle D(j\omega)G(j\omega) \end{array} \quad \left| \quad -\infty < \omega < \infty \right.$$

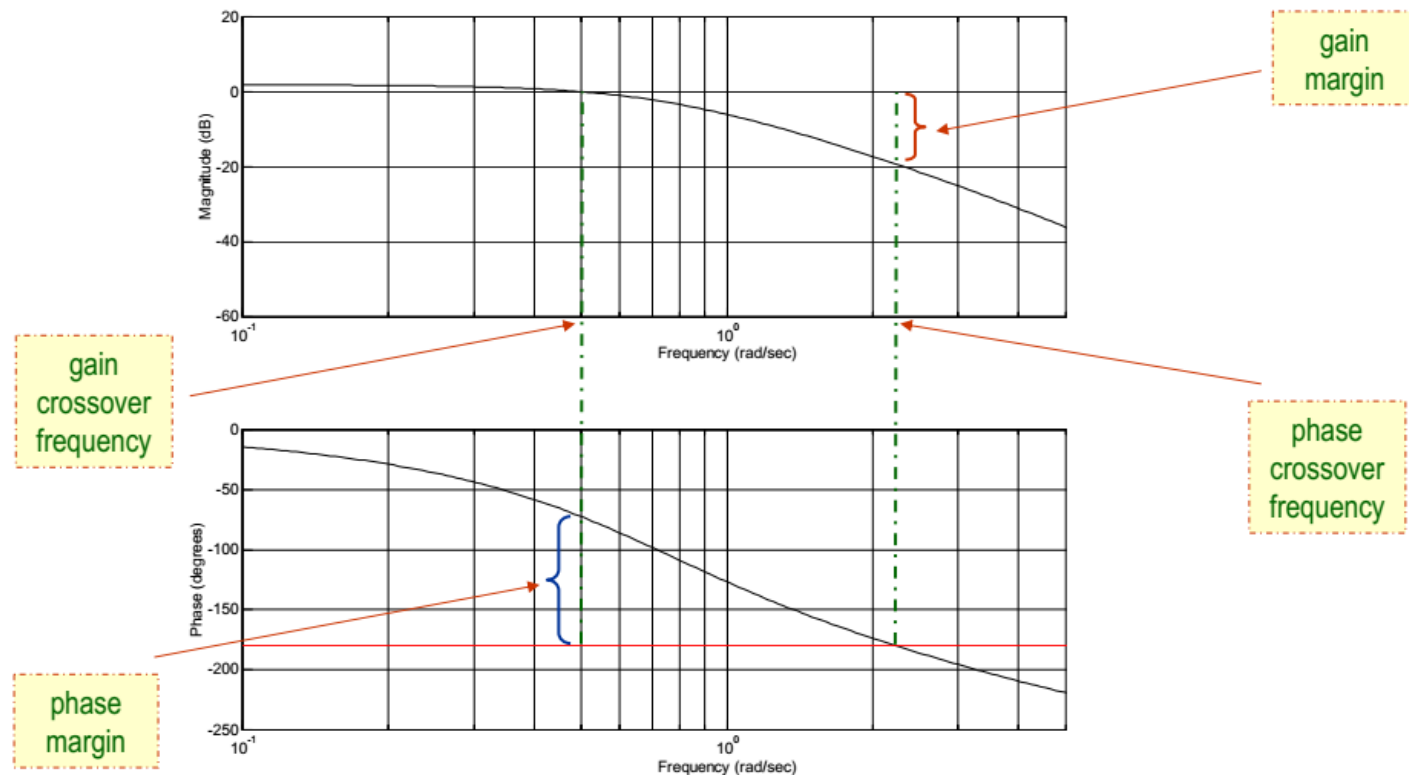
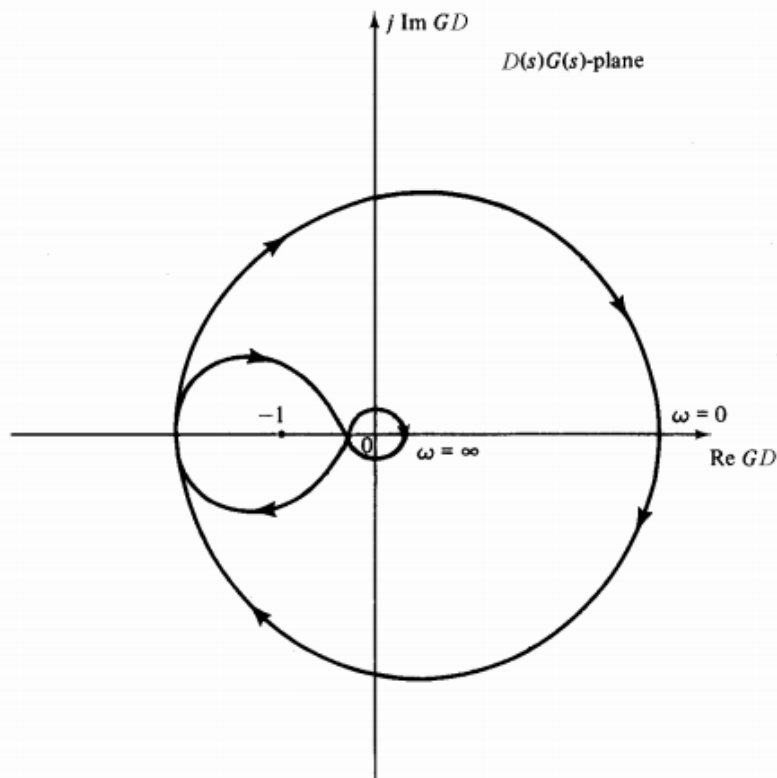


DIAGRAMA DE Nyquist (contínuo)

- O diagrama de Nyquist traça a resposta em frequência da função de transferência em malha aberta $D(s)G(s)$, em um único gráfico polar :



$$\text{Magnitude Response} = |D(j\omega)G(j\omega)|$$

$$\text{Phase Response} = \angle D(j\omega)G(j\omega)$$

$$-\infty < \omega < \infty$$

Critério de Estabilidade de Nyquist

No diagrama de Nyquist, seja **N** o número de vezes que o ponto **(-1,0)** é circulado no sentido horário e **P**, o número de polos instáveis de **$D(s)G(s)$** .

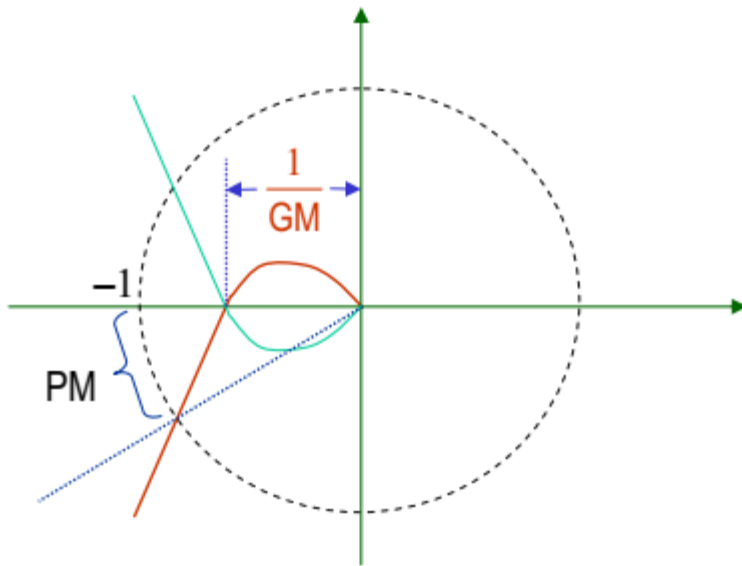
Então o número de polos instáveis da malha fechada **$H(s)$** , é dado por **$Z=P+N$** .



Se **$D(s)G(s)$** é estável (malha aberta) , i.e., **$P=0$** , então **$N = 0$** , garantindo a estabilidade da malha fechada **$H(s)$** .

DIAGRAMA DE Nyquist (contínuo)

- No diagrama de Nyquist, as margens de ganho (GM) e de fase (PM) são encontradas na região de raio 1 em torno da origem. As frequências de cruzamento (ω_p e ω_g) não são mostradas.



- A **margem de ganho** é o máximo valor de ganho que se pode acrescentar ao sistema em malha fechada sem que ele perca a estabilidade.
- Do mesmo modo, a **margem de fase** é a máxima fase que o sistema em malha fechada pode tolerar e ainda permanecer estável.

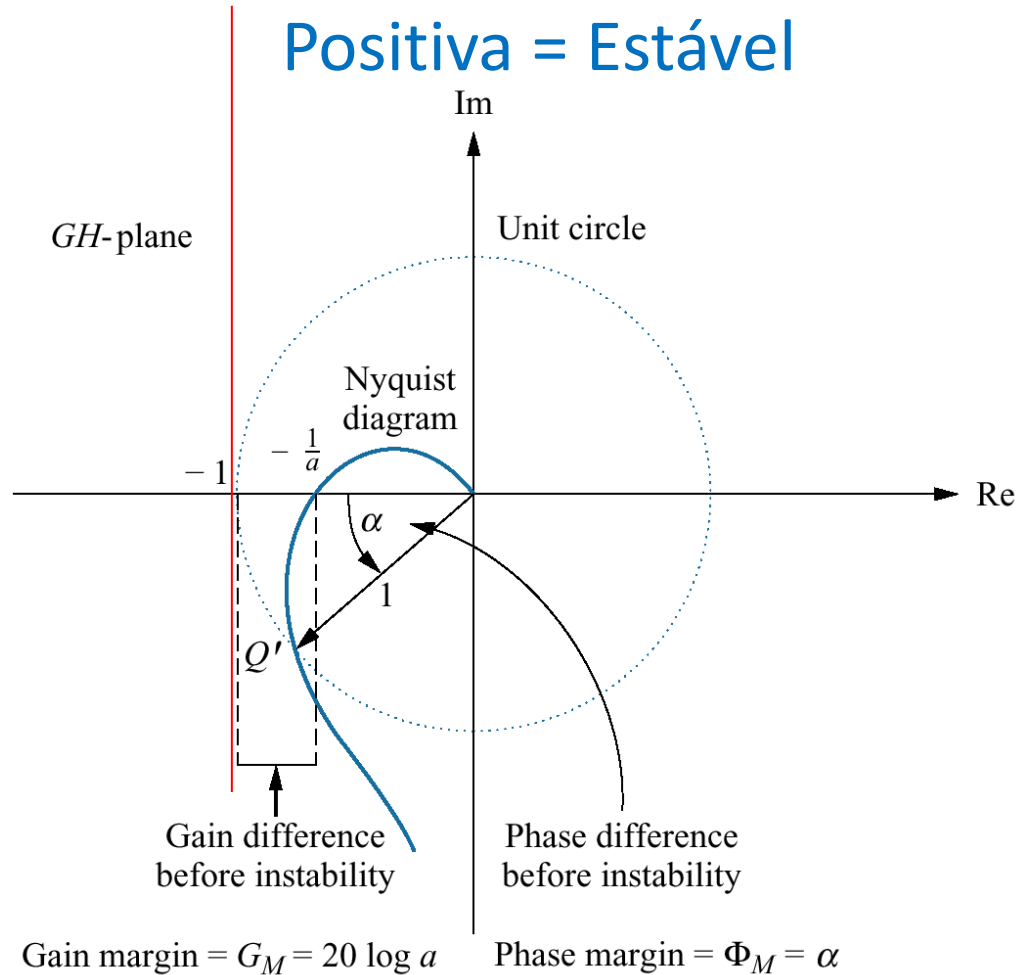
$$GM = \frac{1}{|D(j\omega_p)G(j\omega_p)|}, \text{ where } \omega_p \text{ is such that } \angle D(j\omega_p)G(j\omega_p) = 180^\circ$$

$$PM = \angle D(j\omega_g)G(j\omega_g) + 180^\circ, \text{ where } \omega_g \text{ is such that } |D(j\omega_g)G(j\omega_g)| = 1$$

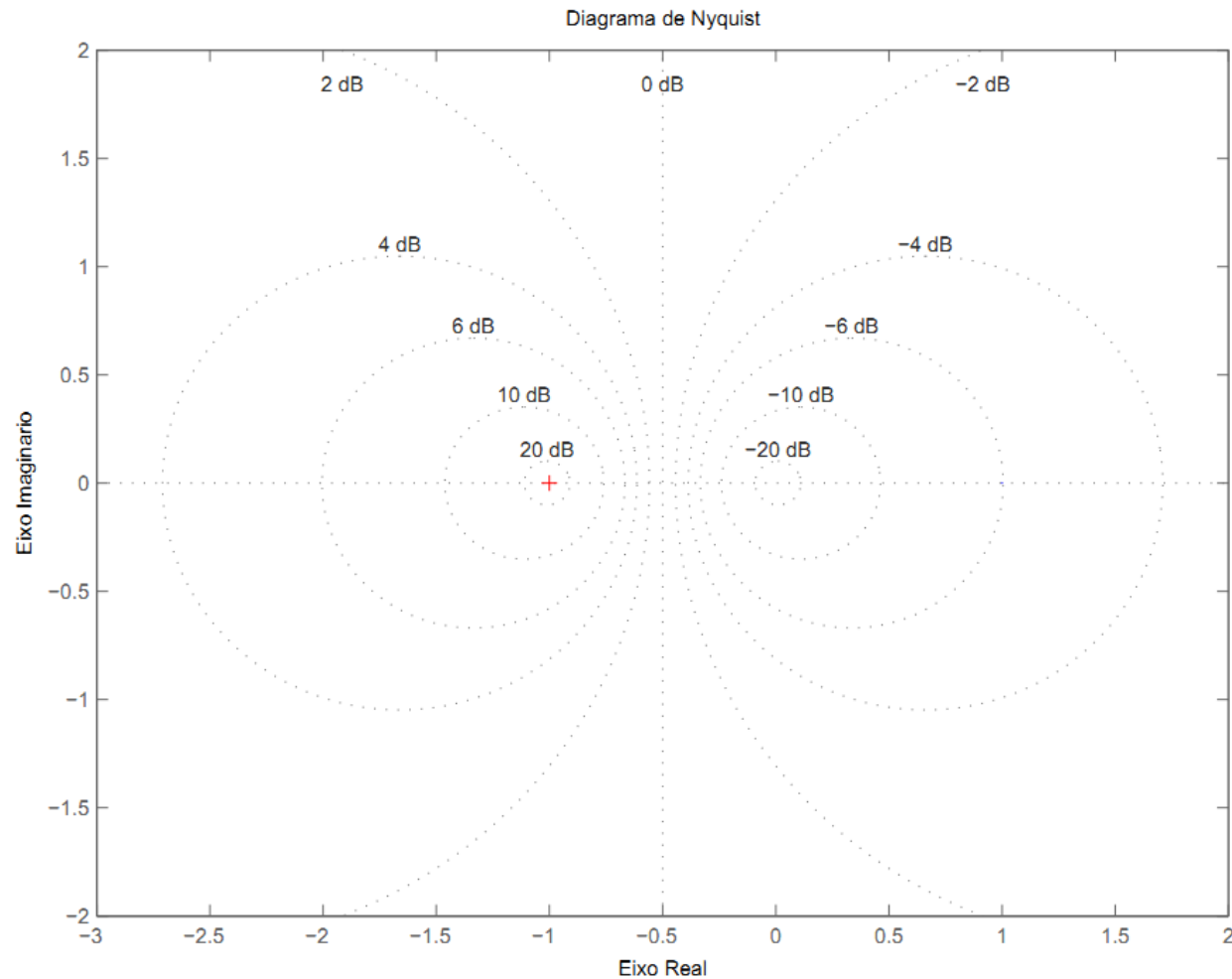
Margens de Ganho e Fase

Negativa
=
Instável

Positiva = Estável



Relação entre Bode e Nyquist



Margens de Ganho e Fase: Especificações

Para sistemas de segunda ordem: $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 \left[\left(j \frac{\omega}{\omega_n} \right)^2 + 2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} j + 1 \right]}$$

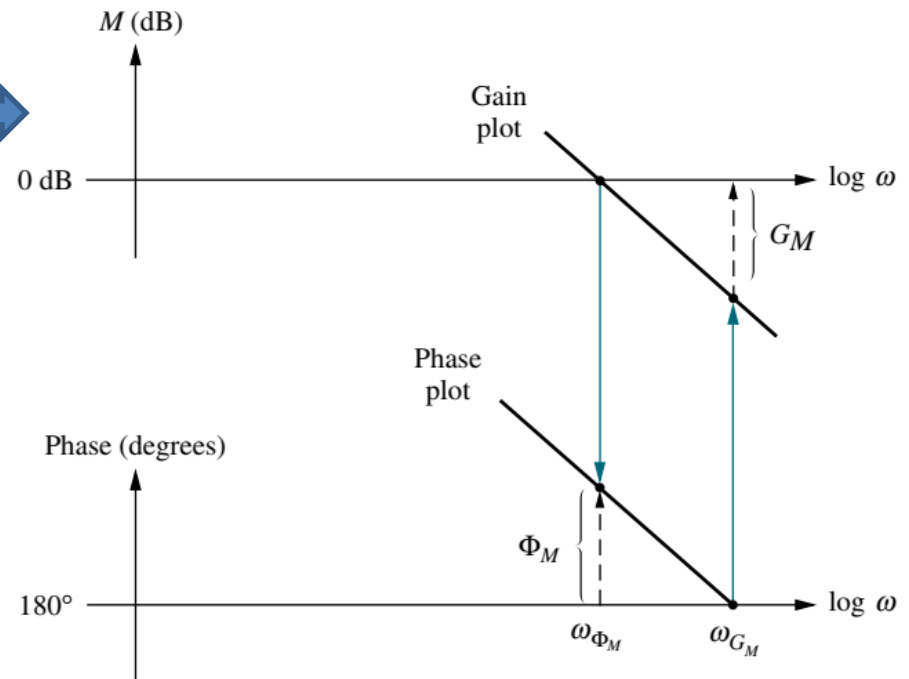
$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_n^2)^2 + 4\zeta^2 \omega_n^2 \omega^2}}$$



O valor máximo ocorre:

$$\omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\zeta^2}$$

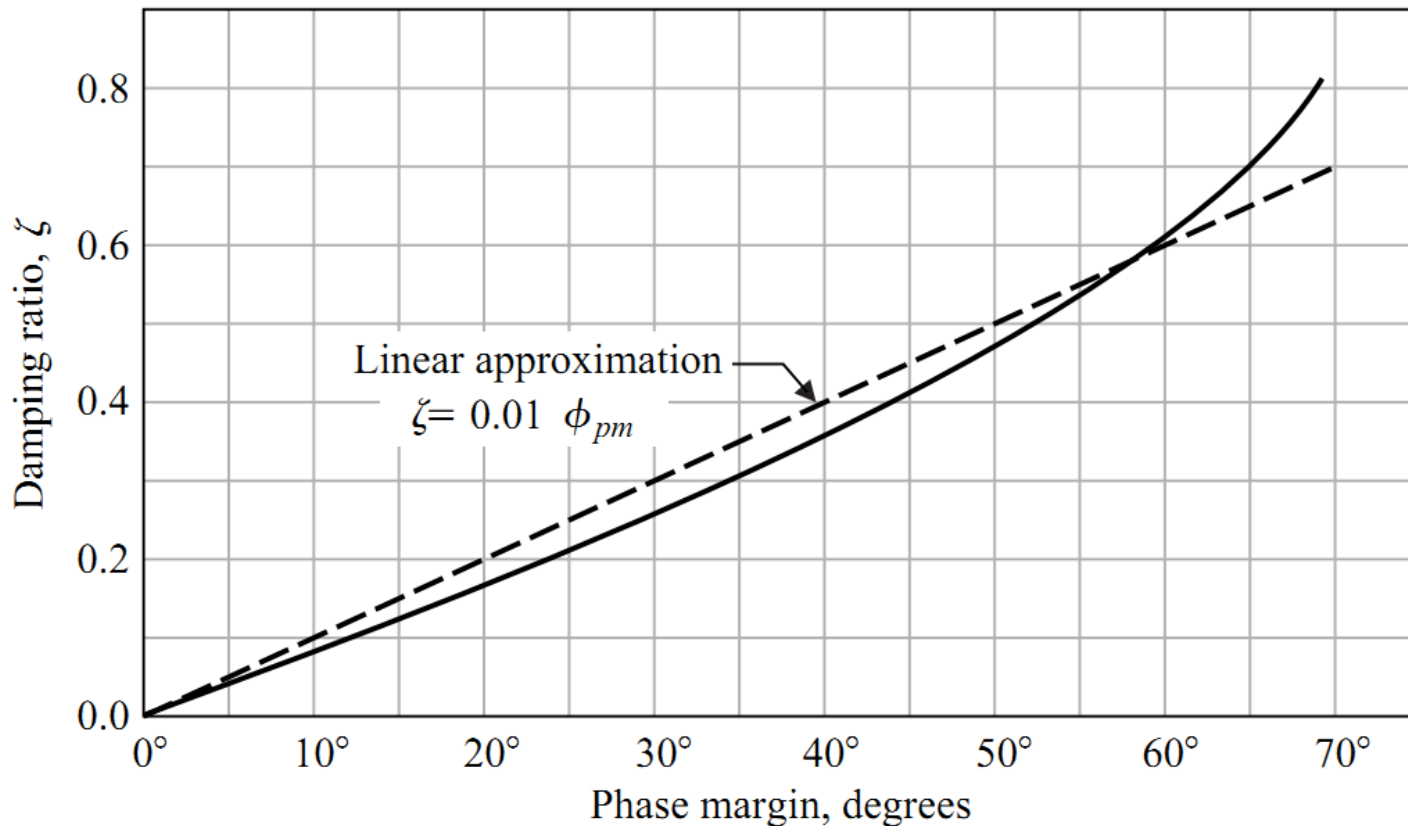
$$M_p = \frac{1}{2\zeta \sqrt{1 - \zeta^2}}$$



$$\Phi_M = \tan^{-1} \frac{2\zeta}{\sqrt{-2\zeta^2 + \sqrt{1 + 4\zeta^4}}}$$

Margens de Ganho e Fase

Para sistemas de segunda ordem: $MF \approx 100\zeta$



DIAGRAMAS DE BODE (discreto)

- Diagrama de módulo:

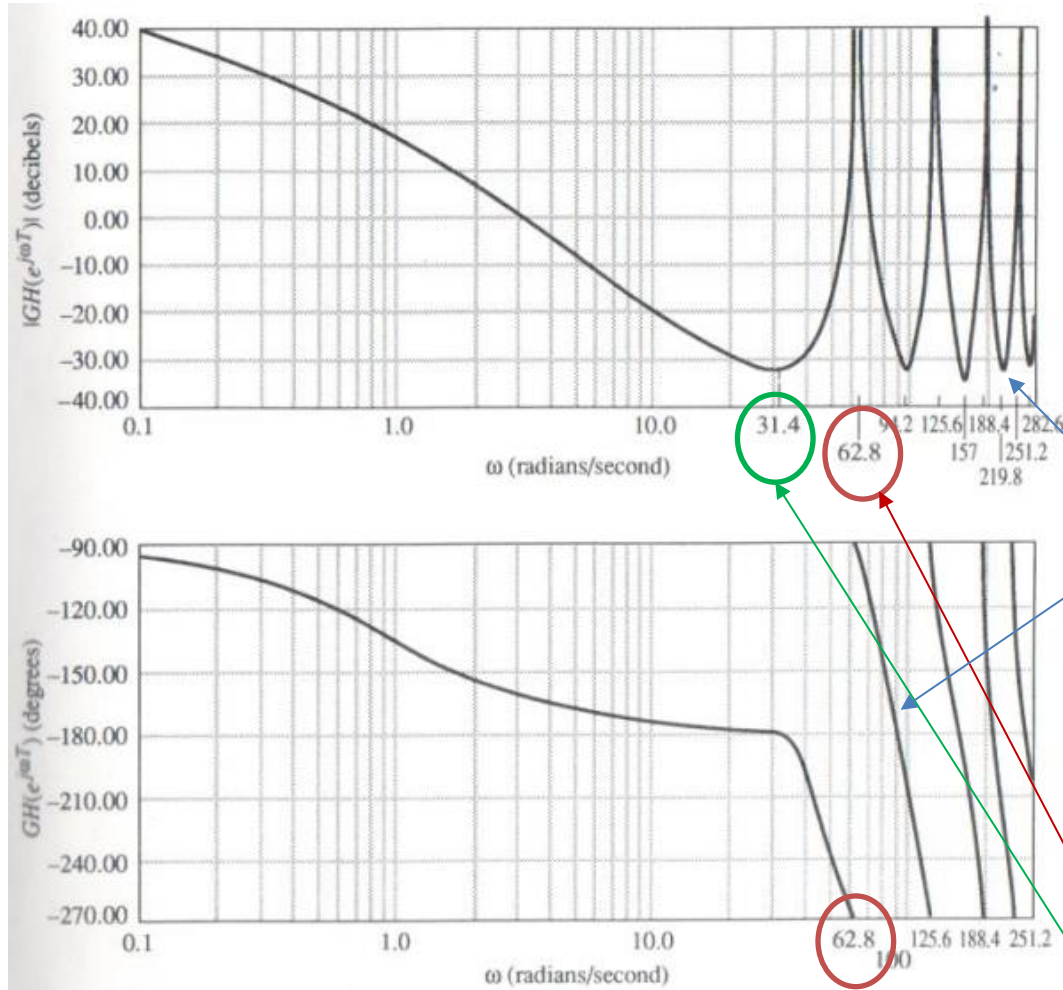
$$20 \log |G(e^{j\omega T})| \text{ em dB } \times \omega \text{ (escala log)}$$

- Diagrama de fase:

$$\angle G(e^{j\omega T}) \text{ em } ^\circ \times \omega \text{ (escala log)}$$

- A resposta em frequência de um sistema amostrado se repete a cada ω_s , logo os diagramas de Bode de Amplitude e frequência, se repetem na mesma faixa de frequências. (*prewarping*)
- Como a escala é logarítmica, as curvas nas faixas superiores a ω_s são distorcidas
- Precisa-se apenas traçar os gráficos para a primeira faixa.

Diagramas de Bode de $G(z)$



$$G(z) = \frac{0.0952z}{(z-1)(z-0.905)}$$

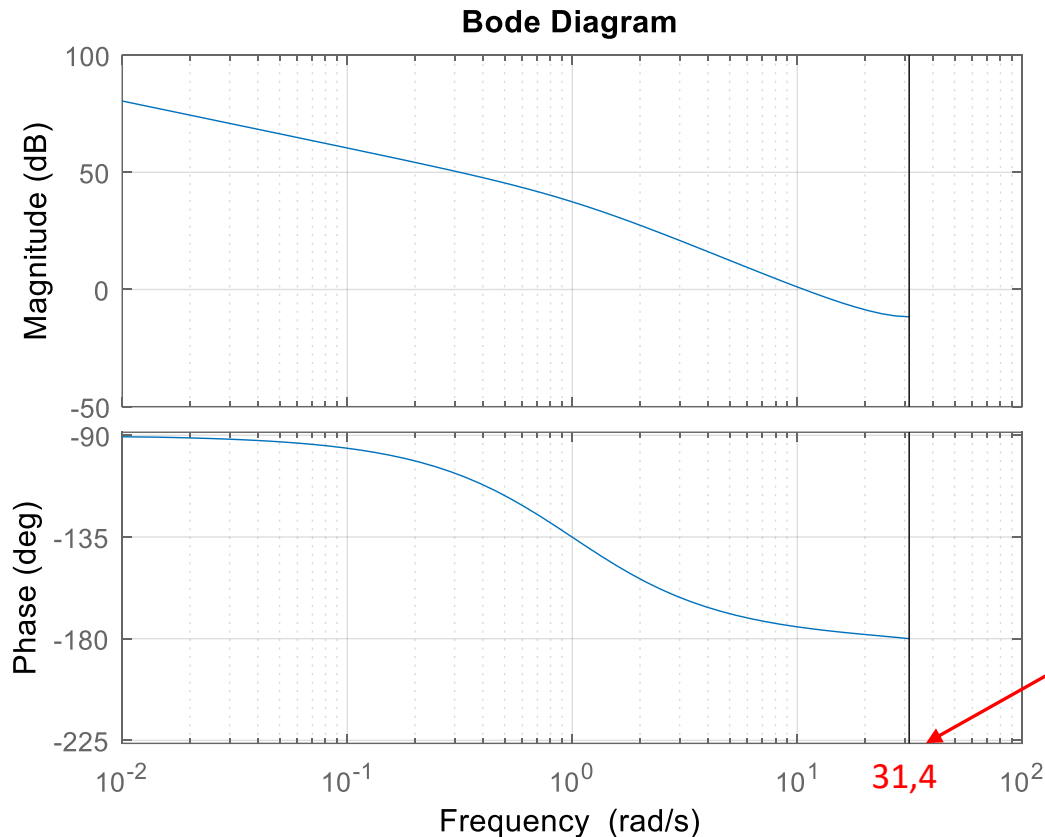
Repetições da resposta nas faixas múltiplas da freq. de amostragem ($\omega_s/2$)

$$\begin{aligned} 2\omega_s &= 2\pi/T = 125.6 \text{ rad/s} \\ 3\omega_s &= 188.4 \text{ rad/s} \\ 4\omega_s &= 251.2 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

Período de amostragem
 $T = 0.1\text{s}$

$$\begin{aligned} \omega_s &= 2\pi/T = 20\pi = 62.8 \text{ rad/s} \\ \omega_s/2 &= 31.4 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

Diagramas de Bode de $G(z)$



$$G(z) = \frac{0.0952z}{(z-1)(z-0.905)}$$

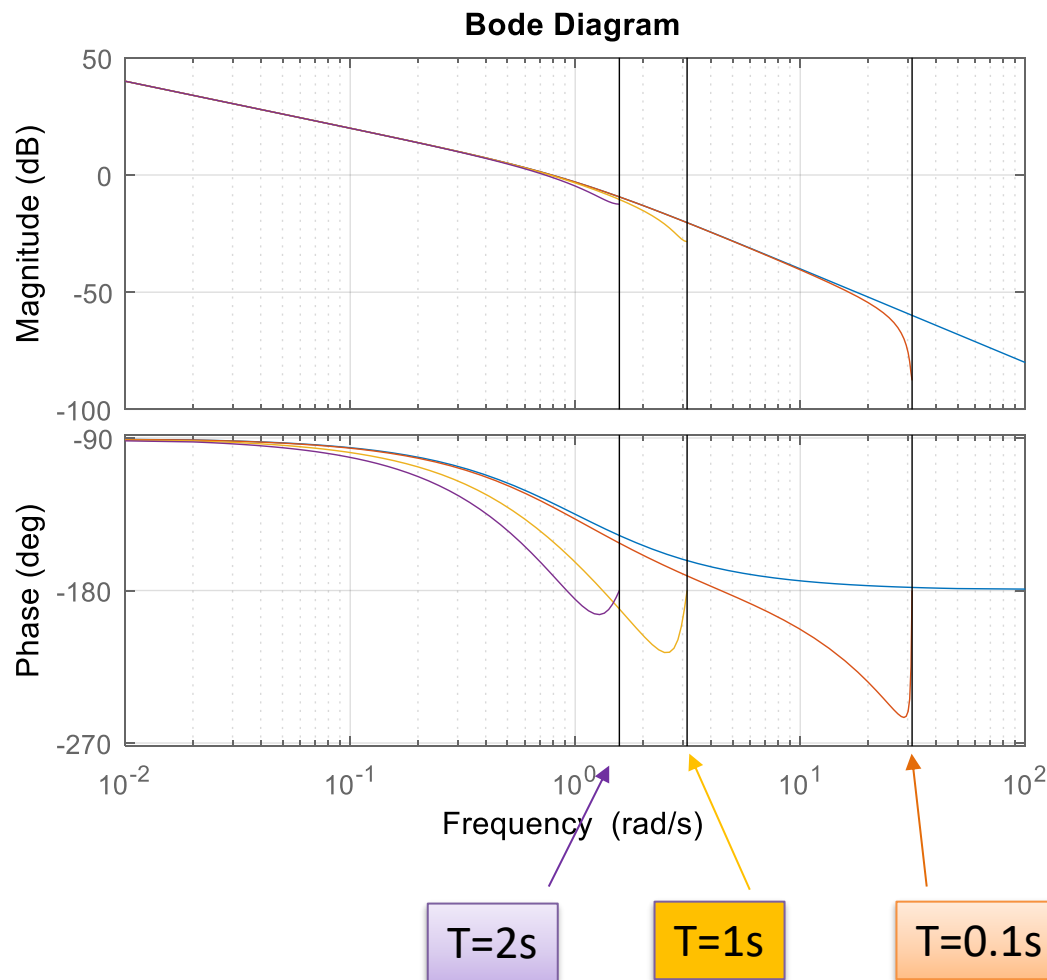
Frequência de amostragem
 $T = 0.1s$



$$\frac{\omega_s}{2} = \frac{2\pi}{2T} = \frac{\pi}{0.1} = 31,4$$

O diagrama é traçado apenas até a frequência de nyquist: $\frac{\omega_s}{2}$

Diagramas de Bode – efeito de T



$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

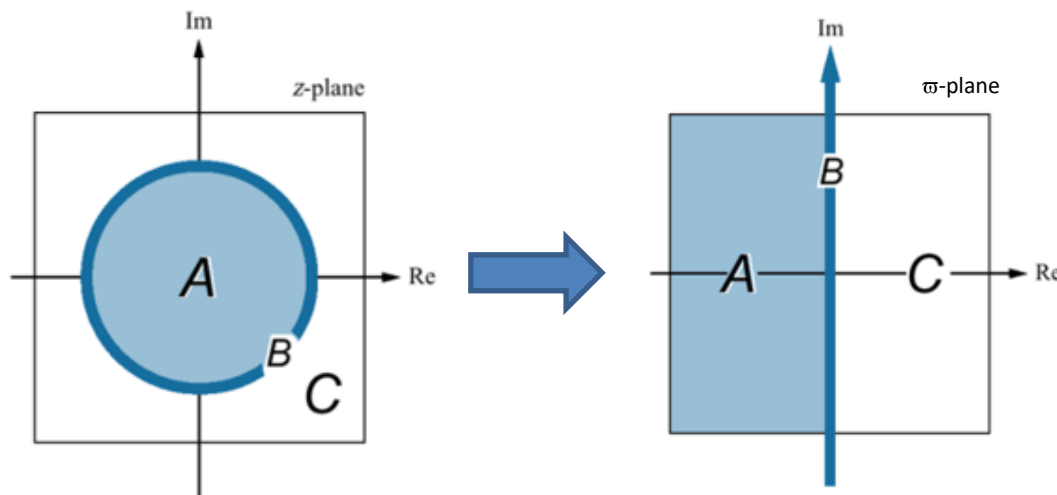
$$G(z) = \frac{1.1353(z + 0.5232)}{(z - 0.1353)(z - 1)}$$

$$G(z) = \frac{0.36788(z + 0.7183)}{(z - 0.3679)(z - 1)}$$

$$G(z) = \frac{0.0048374(z + 0.9672)}{(z - 0.9048)(z - 1)}$$

Diagramas de Bode para sistemas discretos

- Com a transformação $z=e^{j\omega T}$, perde-se a linearidade obtida com o uso do logaritmo no traçado dos diagramas.
- Solução utilizar a transformada bilinear ϖ .
- A mesma utilizada para adaptar o critério de estabilidade de ROUTH aos sistemas discretos.



Mapear o círculo unitário em

“ z ”



Eixo imaginário de um plano
complexo “ w ”



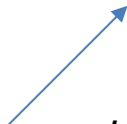
Semi-plano esquerdo de “ w ”
tem a mesma função do semi-
plano esquerdo em “ s ”

Transformada bilinear ϖ

$$z = e^{j\omega T} \Rightarrow \omega = \frac{1}{T} \ln z$$

- Expandindo o termo “ $\ln z$ ” numa série de potência e tomando o primeiro termo da série:

$$\varpi = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1} \Rightarrow z = \frac{\frac{2}{T} + \varpi}{\frac{2}{T} - \varpi}$$


$$z = e^{j\omega T} = \cos \omega T + j \sin \omega T$$

$$\varpi = \frac{2}{T} \frac{\cos \omega T + j \sin \omega T - 1}{\cos \omega T + j \sin \omega T + 1} = j \frac{2}{T} \frac{\sin \omega T}{1 + \cos \omega T} = j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2}$$

Transformada bilinear ϖ

$$\varpi = j\omega_t = j \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2} = j 2 \frac{\omega_s}{2\pi} \tan\left(\frac{\omega}{2} \frac{2\pi}{\omega_s}\right) = j \frac{\omega_s}{\pi} \tan\left(\frac{\omega\pi}{\omega_s}\right)$$

- Quando “z” está sobre o círculo unitário $|z|=1$, “ ϖ ” estará sobre o eixo imaginário.
- A relação acima estabelece o relacionamento entre

Frequência transformada: ω_t
Frequência de amostragem: ω_s
Frequência real: ω



Transformada ϖ

- Com a transformada é possível traçar os diagramas de Bode de $G(z)=G(j\omega_t)$, utilizando as mesmas técnicas dos sistemas contínuos.

Transformada bilinear ϖ : exemplo

- Considere o sistema anterior:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

$T = 1s$



$$G(z) = \frac{0.36788(z + 0.7183)}{(z - 0.3679)(z - 1)}$$

- Substituindo $z = \frac{\frac{2}{T} + \varpi}{\frac{2}{T} - \varpi}$, na equação para $G(z)$ tem-se:

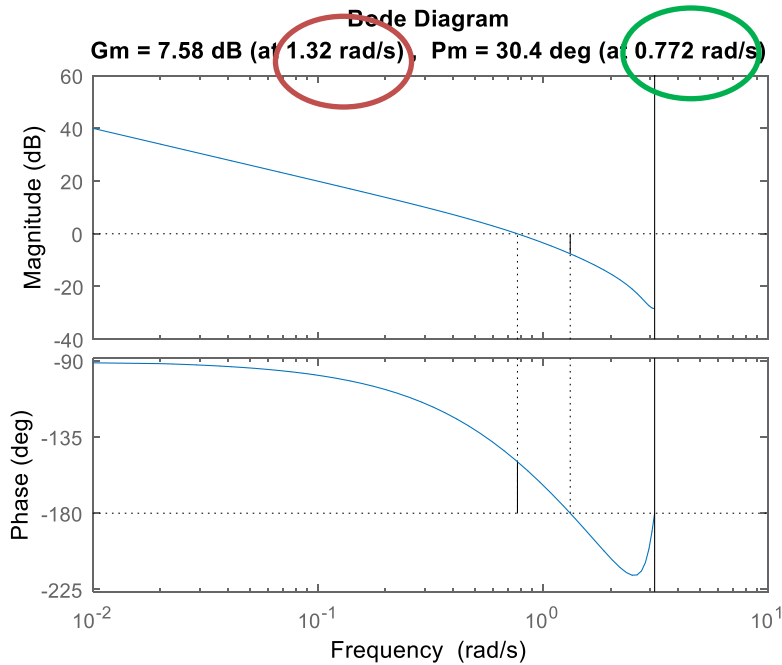
$$G(\varpi) = \frac{0.36788\left(\frac{2 + \varpi}{2 - \varpi} + 0.7183\right)}{\left(\frac{2 + \varpi}{2 - \varpi} - 0.3679\right)\left(\frac{2 + \varpi}{2 - \varpi} - 1\right)}$$



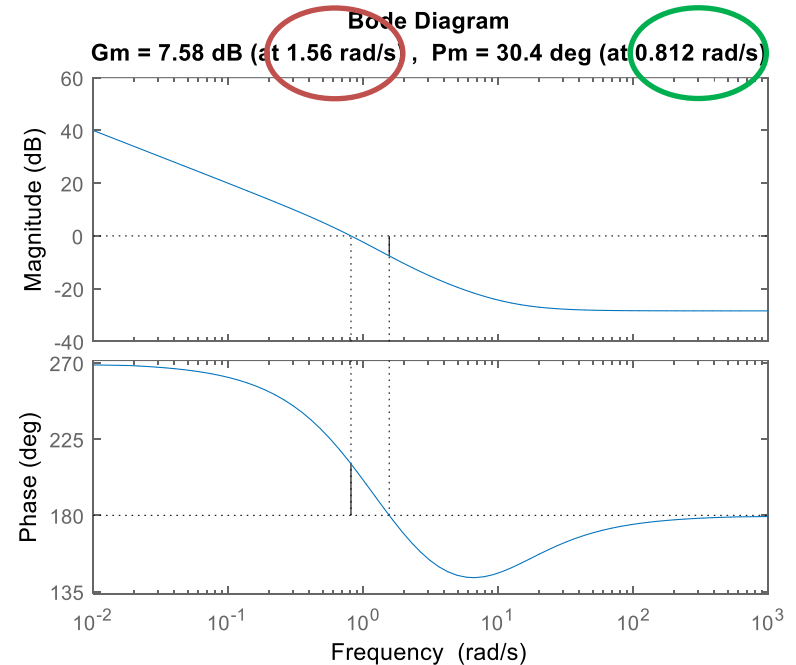
Depois de várias simplificações

$$G(\varpi) = \frac{-0.03788(\varpi + 12.2)(\varpi - 2)}{\varpi(\varpi + 0.9242)}$$

$$G(z) = \frac{0.36788(z + 0.7183)}{(z - 0.3679)(z - 1)}$$



$$G(\varpi) = \frac{-0.03788(\varpi + 12.2)(\varpi - 2)}{\varpi(\varpi + 0.9242)}$$



- Note que ambos os sistemas tem as mesmas margens de ganho e de fase.
- As frequências de cruzamento são porém diferentes.

$$\varpi = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega T}{2} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \varpi_{\Phi} = 2 \tan \left(\frac{1.32}{2} \right) = 1.5522 \text{ rad/s} \\ \varpi_G = 2 \tan \left(\frac{0.772}{2} \right) = 0.8128 \text{ rad/s} \end{cases}$$

Transformada bilinear ω – matlab

```
s=tf('s');  
sys=zpk([], [0 -1], 1)  
sysd=c2d(sys, 1)  
w=(2+s)/(2-s);  
sysdw1=(0.36788*(w+0.7183))/((w-1)*(w-0.3679))  
sysdw1=zpk(sysdw1)  
sysdw1=minreal(sysdw1)  
sysdw2=d2c(sysd, 'tutsim')  
sysdw2=minreal(sysdw2)  
margin(sysd)  
figure  
margin(sysdw1)  
figure  
margin(sysdw2)
```

- O código ao lado gera os diagramas de Bode do slide anterior.
- `sysdw1` é o sistema transformado a mão;
- `sysdw2` é o sistema obtido com a transformada bilinear diretamente, isto é, obtém-se um modelo em “s”, a partir de um modelo em “z” com integração de “tutsim”.
- O comando “minreal” simplifica a função de transferência.
- Note que `sysdw1` é igual a `sysdw2`, e assim os diagramas de Bode são iguais.